

Esercizi di Automata, Languages and Computing

Problemi di decisione:
Istanze positive, istanze negative,
certificati e verificatori

1

1

Definizioni

- Dato un grafo non orientato $G=(V,E)$ un *albero ricoprente* di G è un albero che ha come vertici tutti i vertici di V e come archi un sottoinsieme degli archi di E
- In un grafo (e quindi anche in un albero) non orientato il *grado* di un vertice è il numero di archi incidenti su quel vertice

2

2

SPANNING TREE CON GRADO LIMITATO

- Considera il problema di decisione
SPANNING TREE CON GRADO LIMITATO
 - Istanza: Grafo non orientato $G=(V,E)$; intero positivo $K \leq |V|$
 - Predicato: Esiste un albero ricoprente T di G tale che ogni vertice di T ha grado al più K ?
- Mostra un'istanza positiva del problema
- Mostra un'istanza negativa del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

3

3

CUBIC SUBGRAPH

- Considera il problema di decisione
CUBIC SUBGRAPH
 - Istanza: Grafo $G=(V,E)$.
 - Predicato: Esiste un insieme non vuoto $E' \subseteq E$ tale che nel grafo $G'(V,E')$ ogni vertice ha grado 0 oppure 3?
- Mostra un'istanza positiva con 5 vertici e 8 archi del problema
- Mostra un'istanza negativa con 5 vertici e 8 archi del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

4

4

DOMINATING-SET

- Considera il problema di decisione DOMINATING-SET
 - Istanza: Un grafo $G=(V,E)$, un intero positivo K
 - Predicato: Esiste un sottoinsieme $S \subseteq V$, con $|S| \leq K$, tale che ogni nodo di V o è in S oppure è adiacente ad un nodo in S ?
- Mostra un'istanza positiva del problema con $|V| \geq 5$ e $K \leq 3$
- Mostra un'istanza negativa del problema con $|V| \geq 5$ e $K \leq 3$
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

5

5

Definizioni

- Un grafo orientato G è *fortemente connesso* quando per ogni coppia di vertici distinti u e v c'è in G un cammino orientato da u a v ed un cammino orientato da v a u
 - Mostra un esempio di grafo orientato fortemente connesso
 - Mostra un esempio di grafo orientato non fortemente connesso

6

6

STRONGCONNECTIVITYAUGMENTATION

- Considera il problema di decisione
STRONGCONNECTIVITYAUGMENTATION
 - Istanza: Grafo orientato $G=(V,E)$, intero $K>0$
 - Predicato: è possibile aggiungere a G un insieme di archi orientati A con $|A|\leq K$ in modo tale che il grafo risultante sia fortemente connesso?
- Mostra un'istanza positiva con n vertici e n archi (con $n>4$ scelto a piacere) del problema
- Mostra un'istanza negativa con n vertici e n archi (con $n>4$ scelto a piacere) del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

7

7

STRONGCONNECTIVITYAUGMENTATION

- Considera il problema di decisione
STRONGCONNECTIVITYAUGMENTATION
 - Istanza: Grafo orientato $G=(V,E)$, intero $K>0$
 - Predicato: è possibile aggiungere a G un insieme di archi orientati A con $|A|\leq K$ in modo tale che il grafo risultante sia fortemente connesso?
- Ci sono dei valori di K per i quali il problema diventa molto semplice? Quali? Perché?

8

8

Definizioni

- Un grafo $G(V,E)$ è un *perfect matching* se tutti i vertici di V hanno grado uno, dove il *grado* di un vertice è il numero di archi che hanno quel vertice come estremo.
 - Mostra un grafo di almeno 6 vertici che è un perfect matching.
 - Mostra un grafo di almeno 6 vertici che non è un perfect matching.

9

9

Definizioni

- Dato un grafo $G(V,E)$ e un sottoinsieme $V' \subseteq V$, il *sottografo* di G *indotto* da V' contiene i vertici di V' e gli archi di E i cui estremi sono entrambi in V'
 - Mostra un esempio di sottografo indotto

10

10

PARTITIONINTO PERFECT MATCHINGS

- Considera il problema di decisione
PARTITIONINTO PERFECT MATCHINGS
 - Istanza: Un grafo $G(V,E)$ e un intero positivo $K \leq |V|$
 - Predicato: L'insieme V può essere partizionato in sottoinsiemi $V_1, \dots, V_K$ tali che per ogni i il sottografo di G indotto dall'insieme V_i è un perfect matching?
- Mostra un'istanza positiva del problema
- Mostra un'istanza negativa del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

11

11

KERNEL

- Considera il problema di decisione KERNEL
 - Istanza: Grafo orientato $G=(V,E)$
 - Predicato: G ha un kernel? Un *kernel* è un insieme di vertici $V' \subseteq V$ tale che nessuna coppia di vertici di V' è connessa da un arco di E e tale che per ogni vertice $v \in V - V'$ esiste un vertice $u \in V'$ per cui $(u,v) \in E$.
- Mostra un'istanza positiva del problema con n vertici e n archi (con n scelto a piacere)
- Mostra un'istanza negativa del problema con n vertici e n archi (con n scelto a piacere)
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

12

12

HITTINGSET

- Il problema HITTINGSET è definito come segue
 - Istanza: Collezione C di sottoinsiemi di un insieme finito S , intero positivo $K \leq |S|$
 - Predicato: Esiste un sottoinsieme $S' \subseteq S$ con $|S'| \leq K$ tale che S' contiene almeno un elemento per ogni elemento di C ?
- Mostra un'istanza positiva del problema
- Mostra un'istanza negativa del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

13

13

Definizioni

- In un grafo, un *cammino semplice* è un cammino in cui non ci sono vertici ripetuti

14

14

INDUCEDPATH

- Considera il problema di decisione INDUCEDPATH
 - Istanza: Grafo $G=(V,E)$, intero non negativo $K \leq |V|$.
 - Predicato: Esiste un insieme $V' \subseteq V$ tale che $|V'| \geq K$ ed il sottografo indotto da V' è un cammino semplice con $|V'|$ vertici?
- Mostra un'istanza positiva del problema
- Mostra un'istanza negativa del problema con almeno 6 vertici e $K=3$
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

15

15

Definizioni

- Un grafo $G=(V,E)$ è *completo* quando per ogni coppia di vertici di V c'è un arco di E che li collega

16

16

COVERINGBYCLIQUES

- Considera il problema di decisione COVERINGBYCLIQUES.
 - Istanza: Grafo $G=(V,E)$, intero $2 \leq K \leq |E|$.
 - Predicato: Esistono $k \leq K$ sottoinsiemi $V_1, V_2, \dots, V_k$ di V tali che ogni V_i induca un sottografo completo di G e che per ogni arco $(u,v) \in E$ ci sia un V_i tale che $u,v \in V_i$
- Mostra un'istanza positiva del problema
- Mostra un'istanza negativa del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

17

17

BANDWIDTH

- Il problema BANDWIDTH è definito come segue
 - Istanza: Grafo $G=(V,E)$, intero $0 < K \leq |V|$
 - Predicato: Esiste una funzione biiettiva $f: V \rightarrow \{1, 2, \dots, |V|\}$ (in pratica si tratta di un ordinamento di V) tale che per ogni arco $(u,v) \in E$ $|f(u)-f(v)| \leq K$?
- Mostra un'istanza positiva con $|V|=5$ del problema
- Mostra un'istanza negativa con $|V|=5$ del problema
- Come è fatto un verificatore per il problema e quali sono i suoi certificati?

18

18